

Répartitions empiriques dans la dyade de crédit M4.2

Prêt à égalisation arithmétique et variation du capital initial k_2

Complément empirique à l'étude analytique du prêt unique

29 juillet 2026

Résumé

Ce rapport estime par Monte-Carlo les lois asymptotiques et arrêtées de la dyade définie dans l'étude analytique. Une entité de capital $k_1 = 100$ accorde une unique dette perpétuelle à une entité de capital initial $k_2 < k_1$. Le principal est exclusivement celui de l'égalisation arithmétique, $q = (k_1 - k_2)/2$; la règle géométrique n'est pas étudiée ici. La campagne croise six valeurs de k_2 et huit taux, à raison de 100 000 trajectoires par condition. Elle estime la loi du temps de défaut T_B , les capitaux arrêtés $(L_{T_B}, B_{T_B}^\dagger)$ et la loi stationnaire autarcique de la prêteuse après disparition du contrat. Les résultats confirment que T_B augmente fortement avec k_2 et décroît avec le taux. À $r = 0,1$, sa médiane passe de 2 pas pour $k_2 = 5$ à 110 pas pour $k_2 = 60$. Les décès sont presque tous des insolvabilités avec service intégral, et non des défauts de liquidité.

Table des matières

1	Objet et variables aléatoires	1
2	Plan de Monte-Carlo	2
2.1	Grille principale	2
2.2	Sensibilités et loi stationnaire	2
2.3	Parallélisation et précision	2
3	Effet du capital initial k_2	3
4	Interaction entre k_2 et le taux	4
5	Sensibilités en γ, δ et σ	6
6	Loi stationnaire asymptotique de la prêteuse	7
7	Contrôles et limites	8
8	Conclusion	8

1 Objet et variables aléatoires

Les notations sont celles du rapport analytique. Juste avant l'unique prêt,

$$k_1 = 100 > k_2 > 0.$$

La règle arithmétique fixe

$$q = \frac{k_1 - k_2}{2}, \quad L_0 = B_0 = \frac{k_1 + k_2}{2}, \quad c = rq. \quad (1)$$

La production est K^γ , la dépréciation est δ , et les multiplicateurs de choc sont exactement ceux de M4.2 :

$$X_{i,t} = e^{\xi_{i,t}}, \quad \xi_{i,t} \sim \mathcal{N}(-\sigma^2/2, \sigma^2), \quad \mathbb{E}X_{i,t} = 1. \quad (2)$$

Les variables empiriques sont :

- $T_B \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$, temps de mort de l'emprunteuse ;
- $B_{T_B}^\dagger \in [0, q)$, capital résiduel juste avant sa destruction ;
- $L_{T_B} > 0$, capital de la prêteuse au même pas, après paiement et dépréciation ;
- la cause du décès : défaut de liquidité si les ressources avant service sont sous rq , insolvabilité sinon ;
- L_∞ au sens de la loi stationnaire autarcique $\pi_{\gamma,\delta,\sigma}$.

La prêteuse ne meurt jamais dans cette expérience, donc $T_L = +\infty$ avec probabilité un et sa « répartition empirique » est dégénérée. De même, B_∞ est le point cimetière presque sûrement. La seule loi réelle asymptotique non dégénérée est celle de L_∞ .

2 Plan de Monte-Carlo

2.1 Grille principale

La configuration centrale est

$$(\gamma, \delta, \sigma) = (1/2, 0,05, 0,25), \quad k_1 = 100. \quad (3)$$

La grille croisée est

$$k_2 \in \{5, 10, 25, 40, 50, 60\}, \quad (4)$$

$$r \in \{0; 0,025; 0,05; 0,07071; 0,1; 0,25; 0,5; 1\}. \quad (5)$$

La valeur 0,07071 est le taux géométrique marginal instantané de M4.2 aux capitaux pré-prêt (100, 25) pour $\gamma = 1/2$; elle sert uniquement de repère de taux, sans réintroduire la règle géométrique de principal.

Chaque condition contient $N = 100\,000$ trajectoires indépendantes, avec un horizon $H = 20\,000$. Les 48 conditions de la grille principale sont toutes intégralement absorbées avant H . Les valeurs $k_2 = 75$ et 90 , sondées pendant la conception, ont été écartées : à faible taux, leur défaut est trop rare pour estimer une loi non censurée par Monte-Carlo brut dans un temps raisonnable.

2.2 Sensibilités et loi stationnaire

À $(k_2, r) = (25, 0,1)$, on fait varier séparément

$$\gamma \in \{1/3, 1/2, 2/3\}, \quad \delta \in \{0,02; 0,05; 0,10\}, \quad \sigma \in \{0,10; 0,25; 0,40\}.$$

La loi autarcique est approchée par 40 000 particules pendant 2 500 pas. Une moitié part de $0,01K_{\text{aut}}$ et l'autre de $100K_{\text{aut}}$, afin de contrôler l'oubli de l'état initial.

2.3 Parallélisation et précision

La campagne est exécutée sur 8 processus. Chaque condition d'arrêt est découpée en 16 sous-échantillons indépendants, y compris le contrôle couplé. Les graines sont déterminées par une fonction stable du nom de la condition et du numéro de sous-échantillon. La campagne complète dure 1 min 14 s sur la machine de calcul et utilise au plus 516 Mio de mémoire pour le processus principal.

Pour $N = 100\,000$, la borne uniforme de Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz à 95 % vaut

$$\varepsilon_N = \sqrt{\frac{\log(40)}{2N}} \simeq 0,00430. \quad (6)$$

L'écart maximal observé entre la probabilité analytique et la fréquence de $T_B = 1$ est 0,00210, inférieur à cette borne.

3 Effet du capital initial k_2

Le tableau 1 donne les répartitions à $r = 0,1$. Augmenter k_2 produit simultanément

$$q = \frac{100 - k_2}{2} \downarrow, \quad B_0 = \frac{100 + k_2}{2} \uparrow.$$

Les deux effets retardent le franchissement de la contrainte $B < q$.

k_2	q	médiane T_B	q_{90}	q_{99}	liquidité	médiane $B_T^\dagger/q$	médiane L_{T_B}
5	47,5	2	17	91	0,0%	0,869	70,3
10	45,0	3	27	113	0,0%	0,879	79,4
25	37,5	11	68	191	0,0%	0,887	116,9
40	30,0	27	135	312	0,0%	0,892	154,4
50	25,0	52	218	467	0,0%	0,895	172,8
60	20,0	110	400	824	0,0%	0,900	186,7

TABLE 1 – Quantiles empiriques selon k_2 , pour $r = 0,1$. La colonne liquidité donne la part des décès dus à un service incomplet.

La médiane de T_B passe de 2 à 110 pas entre $k_2 = 5$ et $k_2 = 60$; le quantile 99 % passe de 91 à 824. La dispersion croît donc avec la durée typique. Les fonctions de survie de la figure 1 ne sont pas de simples translations : leurs queues s’allongent lorsque le principal diminue.

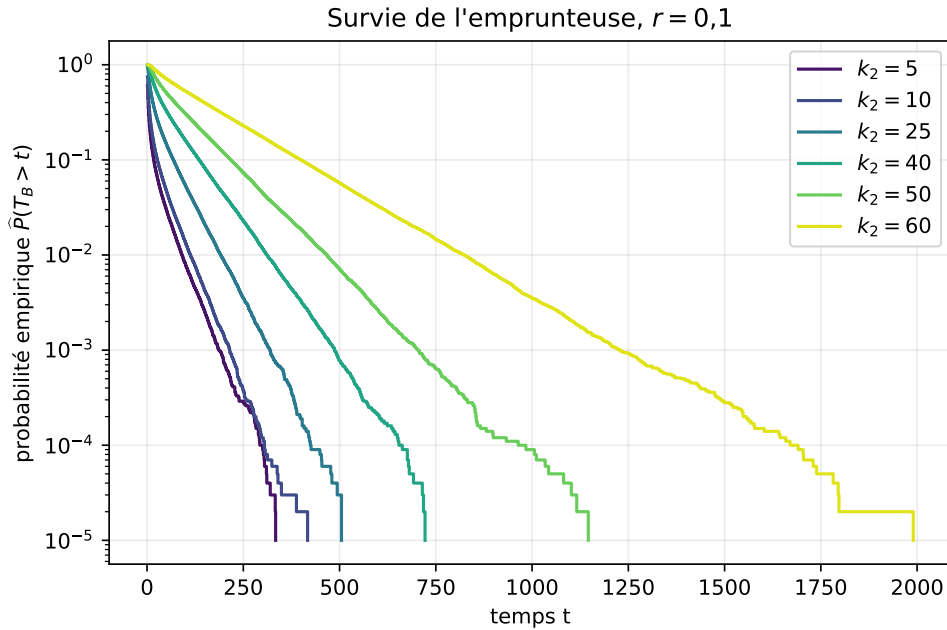


FIGURE 1 – Fonctions de survie empiriques de T_B à $r = 0,1$; axe vertical logarithmique.

Le capital terminal relatif $B_{T_B}^\dagger/q$ est concentré près de un : sa médiane varie de 0,869 à 0,900. L'emprunteuse paie donc le plus souvent la rente complète puis devient insolvable parce que son capital déprécié tombe juste sous le principal nominal. Cela explique l'absence de défaut de liquidité à trois décimales pour $r = 0,1$.

Lois arrêtées, $r = 0,1$

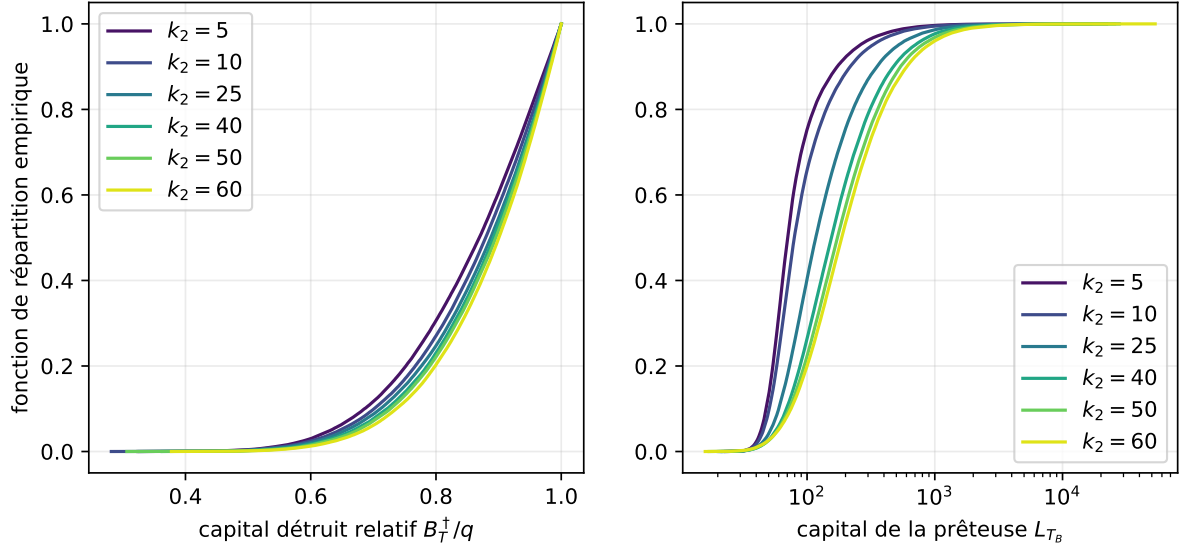


FIGURE 2 – Fonctions de répartition de B_{TB}^+/q et de L_{TB} à $r = 0,1$.

La médiane de L_{TB} croît de 70,3 à 186,7 avec k_2 . Cette croissance ne mesure pas seulement la rente : lorsque k_2 augmente, la prêteuse part elle-même avec un capital égalisé plus grand et dispose de beaucoup plus de temps avant le défaut.

4 Interaction entre k_2 et le taux

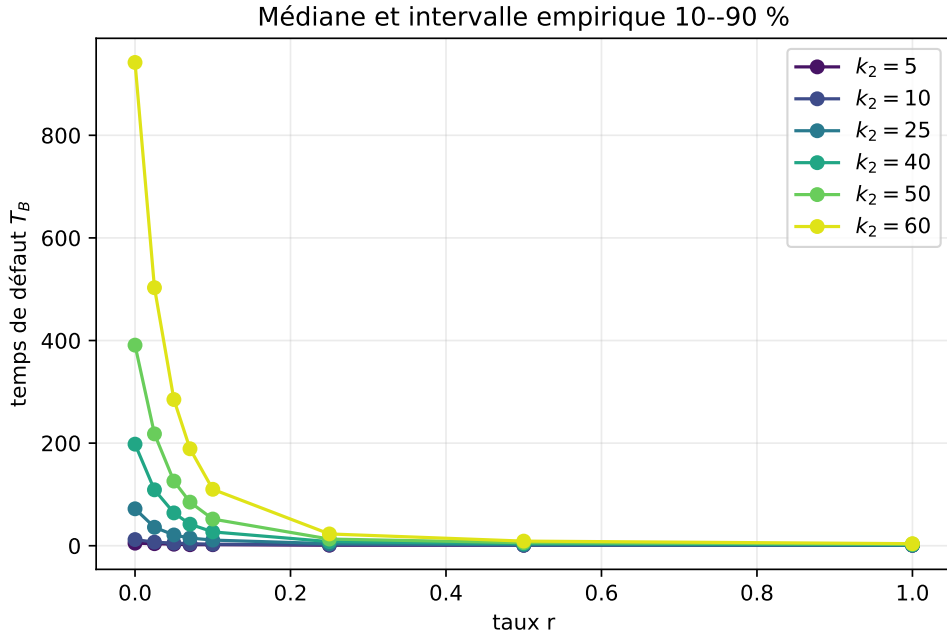


FIGURE 3 – Médiane de T_B selon le taux, pour les six valeurs de k_2 .

Le taux raccourcit la durée de vie pour tout k_2 , conformément à l'ordre trajectorien analytique. À $k_2 = 25$, la médiane passe de 72 pas à taux nul à un pas pour $r = 1$.

r	médiane T_B	q_{90}	q_{99}	liquidité	médiane L_{T_B}
0,0000	72	402	878	0,0%	115,1
0,0250	36	245	554	0,0%	119,0
0,0500	21	157	375	0,0%	120,0
0,0707	15	109	276	0,0%	119,4
0,1000	11	68	191	0,0%	116,9
0,2500	4	13	40	0,0%	108,1
0,5000	2	5	9	0,0%	105,4
1,0000	1	2	3	4,1%	108,0

TABLE 2 – Effet du taux à $k_2 = 25$.

L'interaction est très forte. À taux nul, la médiane est multipliée par environ 188 entre $k_2 = 5$ et 60 ; à $r = 1$, elle ne passe que de 1 à 4. La rente élevée domine donc progressivement l'avantage initial conféré par un petit principal.

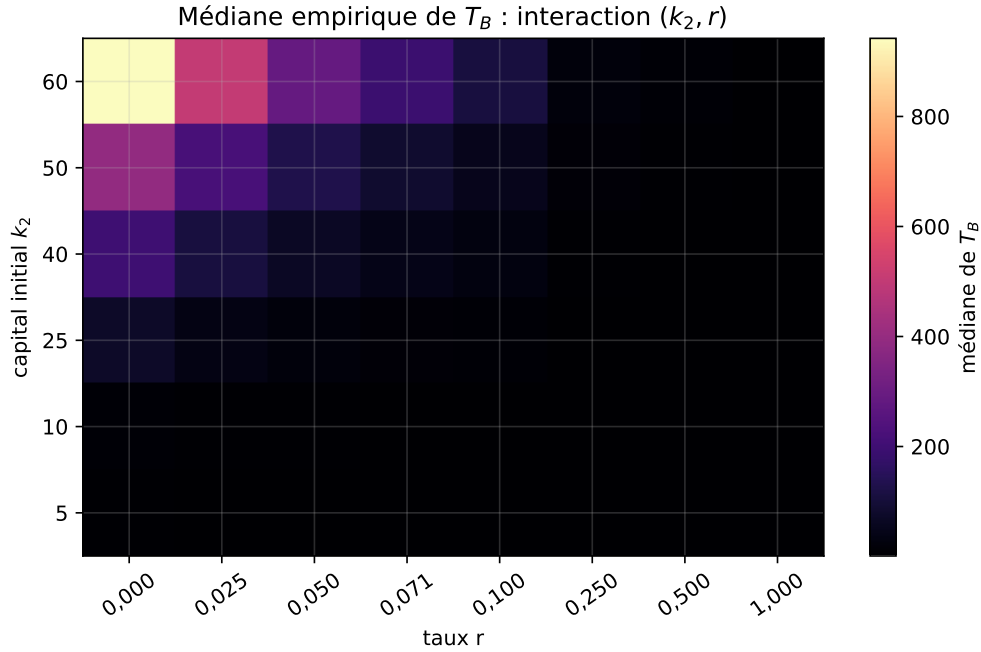


FIGURE 4 – Carte de la médiane de T_B sur la grille (k_2, r) .

Les défauts de liquidité restent pratiquement absents jusqu'à $r = 0,5$. À $r = 1$, ils représentent de 4,1 % à 19,9 % des décès suivant k_2 ; l'insolvabilité avec paiement complet demeure majoritaire.

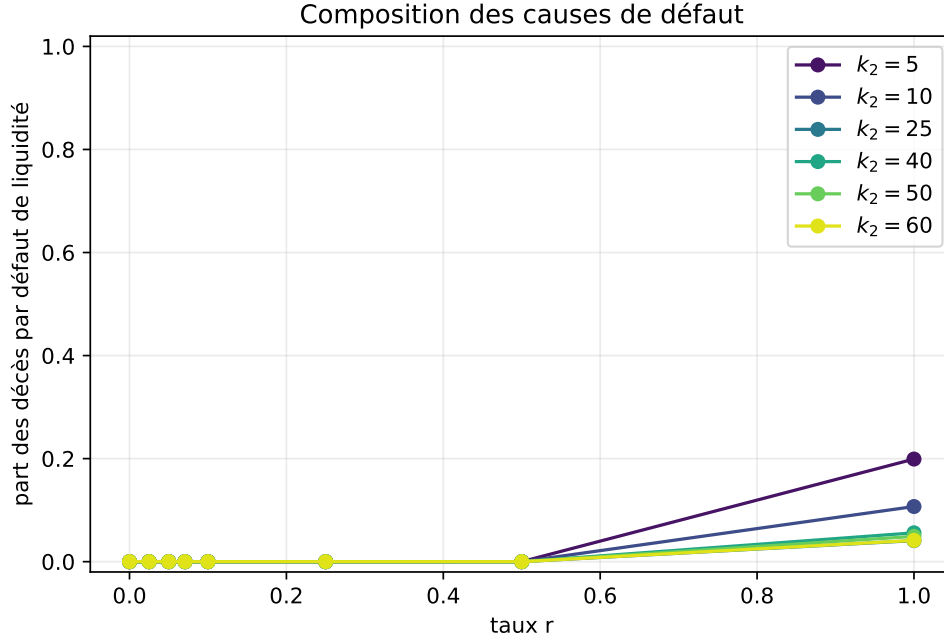


FIGURE 5 – Part des défauts de liquidité selon (k_2, r) .

La médiane de L_{TB} n'est pas monotone en r . Pour $k_2 = 25$, elle vaut 115,1 à $r = 0$, culmine à 120,0 vers $r = 0,05$, puis tombe à 105,4 pour $r = 0,5$ avant de remonter légèrement à 108,0 pour $r = 1$. Cette statistique ne définit pas un taux optimal : elle compare des temps d'arrêt différents et ne tient compte ni d'une actualisation ni de l'utilité intertemporelle.

5 Sensibilités en γ , δ et σ

paramètre	valeur	médiane T_B	q_{90}	liquidité	médiane $B_T^\dagger/q$
delta	0,020	21	309	0,0%	0,894
delta	0,050	11	68	0,0%	0,887
delta	0,100	6	20	0,0%	0,875
gamma	0,333	5	18	0,0%	0,870
gamma	0,500	11	68	0,0%	0,887
gamma	0,667	17903	> 20 000	0,0%	0,911
sigma	0,100	273	1535	0,0%	0,956
sigma	0,250	11	68	0,0%	0,887
sigma	0,400	5	26	0,0%	0,818

TABLE 3 – Sensibilités à $(k_2, r) = (25, 0,1)$. Pour $\gamma = 2/3$, 46,98 % des trajectoires sont censurées à 20 000 ; le quantile 90 % est donc seulement borné inférieurement.

Dans cette échelle non normalisée, augmenter γ augmente très fortement la durée de vie : la médiane vaut 5, 11 puis 17 903. Ce résultat combine la courbure et le déplacement considérable de l'échelle autarcique ; il ne doit pas être interprété comme un effet pur de concavité. Pour $\gamma = 2/3$, la fonction de répartition empirique atteint seulement 0,53022 à l'horizon : la médiane est identifiable mais pas les quantiles 90 % et 99 %.

Une dépréciation plus forte raccourcit sans ambiguïté la survie : les médianes sont 21, 11 et 6. Sur la grille choisie, une volatilité plus forte la raccourcit aussi fortement, de 273 pas à $\sigma = 0,1$ à 5 pas à $\sigma = 0,4$. Ce dernier classement est empirique et local à la grille ; le risque instantané n'est pas monotone en σ pour tous les états.

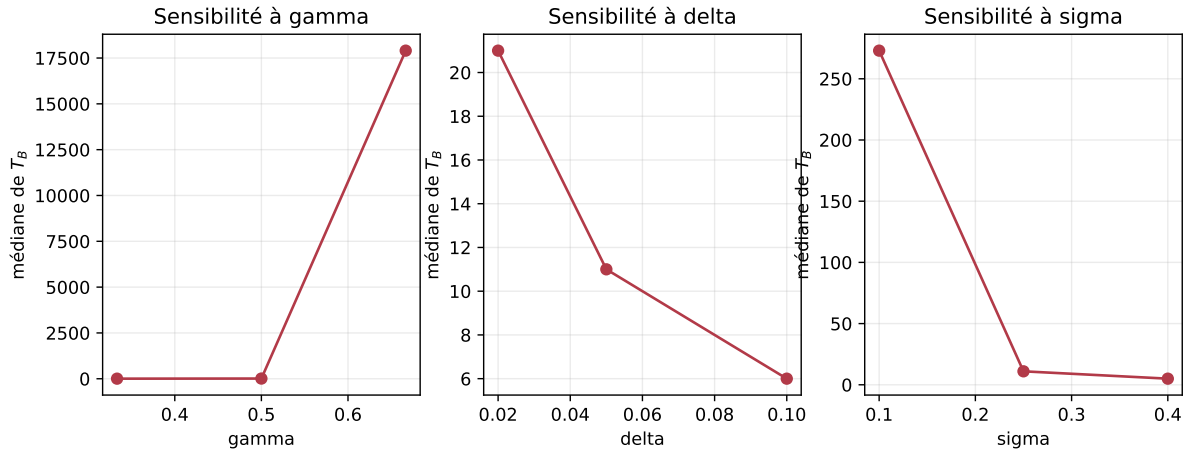


FIGURE 6 – Médiane empirique de T_B dans les trois analyses de sensibilité.

6 Loi stationnaire asymptotique de la prêteuse

Après la mort de l'emprunteuse, le contrat disparaît et la prêteuse suit

$$L_{t+1} = (1 - \delta) \left[L_t e^{\xi_{t+1}} + (L_t e^{\xi_{t+1}})^\gamma \right].$$

Sa loi limite ne dépend plus de k_2 , de q ni de r . Sous la configuration centrale, sa médiane vaut 157,6, sa moyenne 275,0, son quantile 90 % 550,2 et son quantile 99 % 1 922,1. Le point fixe déterministe $K_{\text{aut}} = 361$ n'est donc ni la médiane ni la moyenne de la loi stochastique.

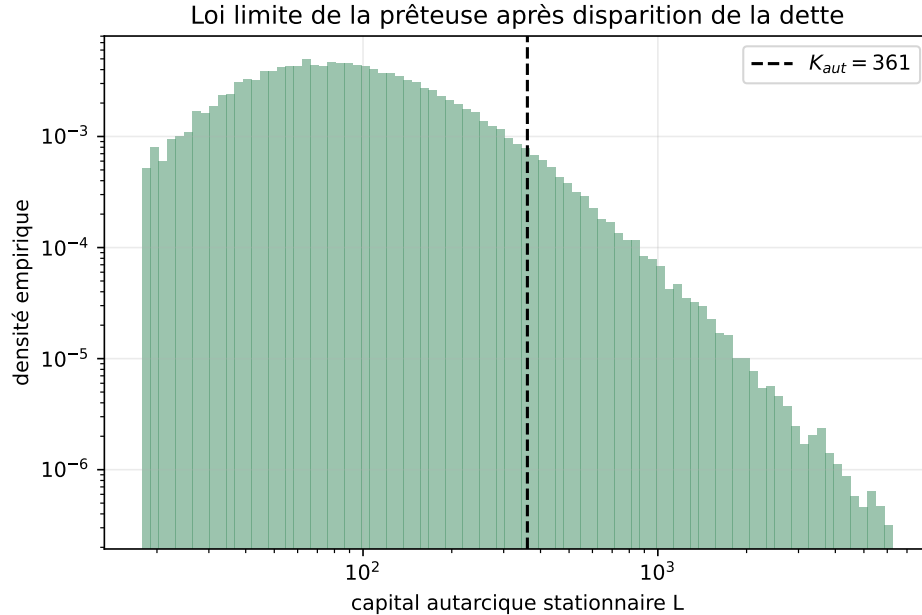


FIGURE 7 – Densité empirique de la loi stationnaire centrale ; les deux axes sont logarithmiques.

configuration	médiane	q_{10}	q_{90}	q_{99}	KS init.	résidu moment
centrale	157,6	55,9	550,2	1922,1	0,0060	0,0046
$\gamma = 1/3$	46,2	19,2	137,8	428,8	0,0053	0,0122
$\gamma = 2/3$	1835,1	501,7	8226,5	34854,5	0,0086	0,0006
$\delta = 0,02$	453,0	123,1	2422,8	13437,5	0,0069	0,0429
$\delta = 0,10$	52,0	23,2	133,1	336,1	0,0084	0,0088
$\sigma = 0,10$	309,7	183,7	543,0	900,3	0,0070	0,0013
$\sigma = 0,40$	66,5	18,3	355,5	2141,8	0,0117	0,0091

TABLE 4 – Quantiles des lois stationnaires. « KS init. » compare, au temps final, les particules parties des deux conditions initiales extrêmes. Le résidu moment teste l’identité stationnaire du rapport analytique.

Les distances KS entre les deux groupes initiaux restent entre 0,0053 et 0,0117, ce qui indique un oubli satisfaisant des conditions initiales. Le résidu relatif de l’identité de moment est 0,0046 au centre. Il monte à 0,0429 pour $\delta = 0,02$, régime à queue très lourde où la moyenne est beaucoup moins stable que les quantiles ; les quantiles doivent y être préférés.

7 Contrôles et limites

1. Les 48 distributions de la grille (k_2, r) sont sans censure à $H = 20\,000$.
2. Sur 100 000 vecteurs couplés par la même suite de chocs, aucune violation de

$$T_B(5) \leq T_B(10) \leq \dots \leq T_B(60)$$

n’est observée ; les deux extrêmes sont strictement ordonnés dans les 100 000 cas.

3. L’erreur maximale sur la probabilité analytique de décès au premier pas est 0,00210, compatible avec la précision uniforme (6).
4. Le seul résultat censuré est la sensibilité $\gamma = 2/3$. Les quantiles non identifiables sont notés $> 20\,000$ et non calculés sur les seuls décès observés.
5. La campagne reste conditionnelle à $k_1 = 100$ et à la règle arithmétique. Elle ne compare aucune autre institution de principal.

8 Conclusion

Pour l’égalisation arithmétique, k_2 est un levier majeur de la loi de défaut parce qu’il agit deux fois : il augmente le capital post-prêt de l’emprunteuse et réduit le principal nominal qui borne sa valeur nette. La totalité de la grille confirme l’ordre prévu : plus k_2 est grand, plus T_B est long ; plus r est grand, plus T_B est court. La distribution reste cependant très dispersée, avec des quantiles 99 % plusieurs fois supérieurs aux médianes.

La faillite est principalement une insolvabilité de bilan après paiement complet, et non une incapacité immédiate à servir la rente. Enfin, une fois le contrat annulé, toute mémoire de k_2 et du taux disparaît asymptotiquement : la prêteuse rejoint la même loi autarcique $\pi_{\gamma, \delta, \sigma}$. Les effets du choix de prêt sont donc des effets de temps d’arrêt et de richesse transitoire, non des modifications de sa loi limite ultime.